W04 SRS Review, RTM Lite และ Quality Gate A · Team00

> **ตัวอย่างของผู้สอน** · ทีมสมมติ · ใช้ CaseX SRS v1.1 เพื่อให้เห็นรูปแบบ (ในห้องเรียนสัปดาห์ที่ 4 ใช้ RMUTL Smart Campus) · ห้ามคัดลอกข้อความ

รายการ	ข้อมูล
ชื่อไฟล์	W04_Team00_SRS-Review-and-RTM_v1.pdf
ขอบเขต	feature ส่งคำขอ UC-X-01 · 5 ความต้องการ
คำตัดสิน Gate A	**Conditional** · ไปต่อได้กับ FR-X-01 FR-X-04 CON-X-01 · รอคำตอบ TBD-X-04 และ TBD-X-06
แหล่งไฟล์ทำงาน	`WEEKS/week-04/work/` 01 ถึง 05

ส่วนในเล่มนี้	ไฟล์ทำงาน
1 Review Scope	01-review-scope.md
2 SRS Review Log และ Requirement Status	02-srs-review-log.md
3 RTM Lite v1	03-rtm-lite.csv
4 Gate A Decision	04-gate-a-decision.md
5 Phase 2 Entry Pack	05-phase-2-entry-pack.md
6 AI Use Declaration	ท้ายเล่ม และ AI-LOG.md

RTM ไม่มีผลการทดสอบ เพราะสัปดาห์ที่ 4 ยังไม่ได้รัน ช่อง Evidence Status จึงเป็น Planned หรือ Not Ready เท่านั้น

W04-01 — Review Scope and Preparation · ตัวอย่าง Team00

> ตัวอย่างของผู้สอน · ทำด้วย Case X SRS v1.1 (ในห้องเรียนใช้ RMUTL Smart Campus) · ห้ามคัดลอกข้อความ

Field	Team record
Project/team	Team00 · Case X Multi-Resource Event Booking
SRS/Requirement source + version/commit	CaseX SRS v1.1 (CASEX-SRS-1.1 · Review Candidate · 8 ก.ย. 2569)
Review date/session	20 ต.ค. 2569 · ตัวอย่างจัดทำย้อนหลัง 1 รอบ
Critical slice / requirement IDs (3–5)	feature ส่งคำขอ UC-X-01: FR-X-01 · FR-X-02 (+NFR-X-02) · FR-X-03 · FR-X-04 · CON-X-01
Linked W01 risks / W02 route / W03 output	ความเสี่ยงหลักของ slice: ส่งผิดเจ้าของหรือหาเจ้าของไม่พบแต่บอกว่าสำเร็จ · ข้อมูลความพร้อมเก่าแต่ดูเหมือนยืนยันแล้ว
Author/Requirement owner	ผู้เขียน SRS (ผู้สอนรายวิชา)
Reviewer(s)	สมาชิก ข (ชื่อสมมติ)
Recorder/facilitator	สมาชิก ค (ชื่อสมมติ)
Out of scope	UC-X-02 พิจารณารายการ · UC-X-03 แก้ไขคำขอ (FR-X-07 FR-X-08) · FR-X-06 แจ้งเตือน · FR-X-11 Won't in MVP

Sources available

Artifact	Path/URL + version	Status	How used in review
Proposal	ไม่มีในตัวอย่างนี้	Not Ready	ใช้บทที่ 1–2 ของ SRS แทน
Requirement/SRS	CaseX SRS v1.1	Existing	ตรวจบทที่ 3 (FR) 4 (BR) 5 (NFR) 8 (UC-X-01) 9 (AC) 11 (TBD)
W03-OUT	ไม่มีของ Case X (W03 ของตัวอย่างใช้ Smart Campus)	Not Ready	ใช้ AC ในบทที่ 9 ของ SRS เป็นฐานการยอมรับแทน
Glossary/business rule	SRS v1.1 บทที่ 4 BR-X-01..03	Existing	ตรวจว่ากฎที่ slice ใช้มีสถานะยืนยันหรือชั่วคราว
Design/interface notes	SRS v1.1 บทที่ 7 ส่วนต่อประสานเชิงแนวคิด	Existing	ดูว่าการหาเจ้าของและข้อมูลความพร้อมมีสัญญาหรือยัง

W04-02 — SRS Review Log · ตัวอย่าง Team00

ตัวอย่างของผู้สอน · CaseX SRS v1.1 · ทุกแถวอ้างข้อความที่มีอยู่จริงใน SRS · มีทั้งข้อที่ผ่านและข้อค้นพบ

Finding ID	Req ID / version / location	Lens	Pass/Finding + evidence/counterexample	Impact / priority	Disposition	Revision / decision	Owner / due	Re-check status/evidence
RV-01	FR-X-01 · v1.1 · บทที่ 3 และ AC-X-01 บทที่ 9	Testable	**Pass** · AC-X-01 Then “ข้อมูลกิจกรรมถูกเก็บครั้งเดียว และทุกรายการอ้างอิงคำขอเดียวกัน” ตรวจได้จากข้อมูลที่บันทึก ไม่ต้องตีความ	—	—	ไม่แก้	—	ไม่ต้อง re-check
RV-02	FR-X-03 · v1.1 · UC-X-01 E2 และบทที่ 11 TBD-X-04	Complete	**Finding** · E2 กำหนดว่าเมื่อไม่พบเจ้าของ “ระบบห้ามอ้างว่าส่งสำเร็จ ต้องสร้างประเด็นเปิดและแจ้งผู้จัด” แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่าหยุดเฉพาะรายการนั้นหรือทั้งคำขอ (TBD-X-04) · ตัวอย่างค้าน: คำขอ 3 รายการ หาเจ้าของไม่พบ 1 รายการ อีก 2 รายการควรถูกส่งหรือไม่ ตอบจากเอกสารไม่ได้	Major · เขียนผลที่คาดหวังของกรณีนี้ได้แค่ครึ่งเดียว	Deferred	ส่งคำถาม TBD-X-04 ถึงผู้กำหนดนโยบาย · ไม่เดาคำตอบเอง	สมาชิก ก · ก่อนออกแบบกรณีทดสอบ FR-X-03	Open · ยังไม่มีคำตอบ
RV-03	FR-X-02 · NFR-X-02 · v1.1 · UC-X-01 A1 · AC-X-03 · TBD-X-06	Testable	**Finding** · AC-X-03 ตรวจได้เรื่องแสดงแหล่งที่มา เวลาที่ตรวจล่าสุด และห้ามใช้คำ Approved หรือ Confirmed แต่ A1 “ข้อมูลความพร้อมไม่เป็นปัจจุบัน” ยังไม่มีเกณฑ์ความสด (TBD-X-06) จึงตัดสินไม่ได้ว่าข้อมูลอายุเท่าไรต้องขึ้นข้อความเตือน	Major · ทดสอบ A1 ได้เฉพาะกรณี “ไม่มีเวลาที่ตรวจล่าสุด”	Deferred	ขอเกณฑ์ความสดจากผู้รับผิดชอบการเชื่อมต่อระบบ	สมาชิก ข · ก่อนเริ่มเชื่อมต่อ	Open
RV-04	FR-X-04 · v1.1 · AC-X-02 และ UC-X-01 E1	Clear	**Finding** · AC-X-02 Given “ข้อมูลขั้นต่ำ เจ้าของทรัพยากรและผู้รับผิดชอบครบ” และ E1 “ข้อมูลขั้นต่ำไม่ครบ เช่น ไม่มีผู้รับผิดชอบอุปกรณ์” แต่ SRS ไม่ได้ระบุว่าข้อมูลขั้นต่ำมีช่องใดบ้าง มีแค่ตัวอย่าง	Minor · กรณีผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ทดสอบได้แล้ว ช่องอื่นยังเดาไม่ได้	Revised (ข้อเสนอ)	เสนอให้ระบุรายการข้อมูลขั้นต่ำในบทที่ 6 · **ข้อเสนอนี้ยังไม่ใช่การตัดสินของผู้มีอำนาจ**	สมาชิก ค · ก่อนครั้งที่ 2	Open · รอยืนยัน
RV-05	CON-X-01 · v1.1 · บทที่ 5	Traceable	**Finding** · CON-X-01 ตรวจด้วย “ทดสอบสถานการณ์การเข้าสู่ระบบ” แต่ไม่มีรหัส AC ทำให้โยงไปกรณีทดสอบได้ไม่ชัด	Minor · ข้อความชัดพอทดสอบได้	Accepted	trace ด้วยรหัส CON-X-01 โดยตรง · เสนอเพิ่ม AC: ไม่ได้ยืนยันตัวตน ส่งคำขอ แล้วระบบไม่รับและไม่บันทึก	สมาชิก ค	Closed · RTM ใช้รหัส CON-X-01 แล้ว

Finding ID	Req ID / version / location	Lens	Pass/Finding + evidence/counterexample	Impact / priority	Disposition	Revision / decision	Owner / due	Re-check status/evidence
RV-06	BR-X-03 · v1.1 · บทที่ 4 · UC-X-01 ขั้นที่ 3	Consistent	**Pass สำหรับ slice นี้** · ส่วน “ต้องกำหนด Required/Optional ก่อน Submit” สอดคล้องกับเงื่อนไขก่อนของ UC-X-01 · ส่วนการเปลี่ยนหลัง Submit เป็นกฎชั่วคราว (TBD-X-03) อยู่นอกขอบเขต	—	—	ไม่แก้ · บันทึกว่านอกขอบเขต	—	—

Requirement status after review

Requirement ID	Status	Acceptance basis	Remaining open issue	Owner/due	Reason/evidence
FR-X-01	Ready	AC-X-01	ไม่มี	—	RV-01
FR-X-02	Conditional	AC-X-03	TBD-X-06 เกณฑ์ความสด	สมาชิก ข · ก่อนเริ่มเชื่อมต่อ	RV-03
FR-X-03	Conditional	AC-X-02 · UC-X-01 E2	TBD-X-04 หยุดรายการเดียวหรือทั้งคำขอ	สมาชิก ก · ก่อนออกแบบกรณีทดสอบ	RV-02
FR-X-04	Conditional	AC-X-02 · UC-X-01 E1	รายการข้อมูลขั้นต่ำยังไม่ยืนยัน	สมาชิก ค · ก่อนครั้งที่ 2	RV-04
CON-X-01	Ready	CON-X-01 (ตรวจด้วยสถานการณ์การเข้าสู่ระบบ)	ไม่มี	—	RV-05

ข้อเสนอแก้ไข (`Proposed revision`) ไม่ใช่ stakeholder decision จนกว่าผู้มีอำนาจยืนยัน หากยังไม่ยืนยันให้ใช้ `Conditional/Not Ready`

03-rtm-lite.csv (RTM Lite v1)

Requirement ID	Requirement Source Version	Linked Risk or Stakeholder	Acceptance Basis	Planned Test Level	Planned Evidence	Evidence Status	Owner	Open Issue or Next Action
FR-X-01	CaseX SRS v1.1 บทที่ 3	Organizer กรอกข้อมูลกิจกรรมครั้งเดียว	AC-X-01	Integration	ข้อมูลที่บันทึกมีคำขอเดียวและทุกรายการอ้างคำขอเดียวกัน	Planned	สมาชิก ก	ไม่มี
FR-X-02	CaseX SRS v1.1 บทที่ 3 · NFR-X-02	ข้อมูลความพร้อมเก่าแต่ดูเหมือนยืนยันแล้ว	AC-X-03 · UC-X-01 A1	System	ภาพหน้าจอที่แสดงแหล่งที่มาและเวลาที่ตรวจล่าสุด	Not Ready	สมาชิก ข	รอ TBD-X-06 เกณฑ์ความสด (RV-03)
FR-X-03	CaseX SRS v1.1 บทที่ 3 · UC-X-01 E2	ส่งผิดเจ้าของ หรือหาเจ้าของไม่พบแต่บอกว่าสำเร็จ	AC-X-02 · UC-X-01 E2	Integration · System	ผลการเรียก API และข้อมูลรายการที่ส่งถึงเจ้าของแต่ละคน	Not Ready	สมาชิก ก	รอ TBD-X-04 (RV-02)
FR-X-04	CaseX SRS v1.1 บทที่ 3 · UC-X-01 E1	เจ้าของได้รับคำขอที่ไม่มีคนดูแลอุปกรณ์	AC-X-02 · UC-X-01 E1	Component · Integration	ผล Unit ของการตรวจก่อนส่งและผลการเรียก API ตรง	Planned	สมาชิก ค	ยืนยันรายการข้อมูลขั้นต่ำ (RV-04)
CON-X-01	CaseX SRS v1.1 บทที่ 5	ตรวจไม่ได้ว่าใครส่งคำขอ	CON-X-01	Integration	ผลการเรียก API โดยไม่ยืนยันตัวตน	Planned	สมาชิก ค	ไม่มี

W04-04 — Quality Gate A Decision · ตัวอย่าง Team00

> ตัวอย่างของผู้สอน · CaseX SRS v1.1 · คำตัดสินอ้างจาก Review Log และ RTM ไม่ใช่ความรู้สึกของทีม

Evidence reviewed

- SRS/Requirement version: CaseX SRS v1.1 (CASEX-SRS-1.1)
- W03-OUT: ไม่มีของ Case X · ใช้ AC-X-01..03 ในบทที่ 9 ของ SRS เป็นฐานการยอมรับ
- Review Log: 02-srs-review-log.md RV-01 ถึง RV-06
- RTM v1: 03-rtm-lite.csv 5 แถว
- Reviewers/decision owner/date: สมาชิก ข (ผู้ทบทวน) · ทีม Team00 · 20 ต.ค. 2569

Decision

เลือกเพียงหนึ่งสถานะ

- [ ] `Ready` — ไม่มี unresolved critical issue; critical requirements มี acceptance basis และ trace เพียงพอสำหรับ Phase 2
- [x] `Conditional` — ไปต่อเฉพาะส่วนที่ระบุ พร้อม conditions, owner และ due
- [ ] `Not Ready` — ยังมี blocker ที่ทำให้ test/design basis สำคัญตัดสินไม่ได้

Evidence-based rationale

- FR-X-01 และ CON-X-01 เป็น Ready (RV-01 · RV-05) ออกแบบการทดสอบต่อได้ทันที
- FR-X-04 เป็น Conditional (RV-04) กรณีหลักคือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ทดสอบได้แล้ว รอยืนยันช่องอื่นของข้อมูลขั้นต่ำ
- FR-X-03 เป็น Conditional (RV-02) ทางปกติทดสอบได้ แต่กรณีหาเจ้าของไม่พบรอ TBD-X-04
- FR-X-02 เป็น Conditional (RV-03) ทดสอบเรื่องแสดงแหล่งที่มาได้ แต่เกณฑ์ “ไม่เป็นปัจจุบัน” รอ TBD-X-06
- ไม่มีข้อค้นพบระดับ Critical · ทุก Major มีผู้ตอบและกำหนดเวลาในบทที่ 11 ของ SRS อยู่แล้ว จึงไม่ใช่ Not Ready
- ไม่เลือก Ready เพราะยังมี Major ที่เปิดอยู่ 2 ข้อ (RV-02 · RV-03) ที่ทำให้ผลที่คาดหวังบางกรณียังเขียนไม่ได้

Conditions / blockers / actions

ID	Condition or blocker	Affected requirement / Phase 2 work	Action	Owner	Due	Re-check evidence
GA-01	TBD-X-04 ยังไม่มีคำตอบ	FR-X-03 · การทบทวนเอกสารออกแบบ (W05) และการออกแบบกรณีทดสอบ	ส่งคำถามถึงผู้กำหนดนโยบาย · ระหว่างรอ ไม่ออกแบบกรณีหาเจ้าของไม่พบ	สมาชิก ก	ก่อนออกแบบกรณีทดสอบ	คำตอบที่มีชื่อผู้ตอบและวันที่
GA-02	TBD-X-06 เกณฑ์ความสดของข้อมูลความพร้อม	FR-X-02 · NFR-X-02 · System test ของ UC-X-01 A1	ขอเกณฑ์จากผู้รับผิดชอบการเชื่อมต่อ · ทดสอบเฉพาะกรณีไม่มีเวลาที่ตรวจล่าสุดไปก่อน	สมาชิก ข	ก่อนเริ่มเชื่อมต่อ	สัญญาการเชื่อมต่อที่มีเกณฑ์
GA-03	รายการข้อมูลขั้นต่ำยังไม่ยืนยัน	FR-X-04 · กรณีทดสอบเชิงลบของ UC-X-01 E1	ส่งข้อเสนอ RV-04 ให้ผู้เขียน SRS ยืนยัน	สมาชิก ค	ก่อนออกแบบกรณีทดสอบ	SRS รุ่นถัดไป หรือบันทึกการยืนยัน

Sign-off

- Requirement owner/representative: `Not Available` · ตัวอย่างนี้ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงมายืนยัน
- Reviewer: สมาชิก ข · 20 ต.ค. 2569
- Team: Team00 · 20 ต.ค. 2569

Sign-off นี้เป็นบันทึกการทบทวนในรายวิชา ไม่ควรอ้างเป็นการอนุมัติจาก stakeholder หากไม่มีหลักฐานจริง

W04-05 — Phase 2 Entry Pack · ตัวอย่าง Team00

> ภาคการศึกษานี้ Phase 2 คือ W05 และครั้งที่ 1–3 (ไม่ได้ใช้สัปดาห์ที่ 6–8 ตามแผนเดิม) ตัวอย่างนี้จึงเขียนแถวตามงานที่เรียนจริง

Phase 2	Candidate scope from RTM	Input/evidence ready now	Conditional / Not Ready item	Owner/next action	Entry status
W05 ทบทวนเอกสารออกแบบ	FR-X-01 · FR-X-03 · FR-X-04 กับส่วนประกอบที่ดูแลการส่งคำขอและการหาเจ้าของ	SRS v1.1 · RTM v1 · Review Log	FR-X-03 กรณีไม่พบเจ้าของ (GA-01) ให้ตรวจว่าเอกสารออกแบบกำหนดไว้หรือไม่	สมาชิก ก · ทำ trace กับ HLD	Conditional
ครั้งที่ 1 วางแผนก่อนทดสอบ	feature ส่งคำขอ UC-X-01	FR-X-03 และ FR-X-04 พร้อม AC-X-02	กฎที่สำคัญที่สุดขึ้นกับ TBD-X-04	สมาชิก ก · เลือกกฎและเขียน Entry/Exit	Conditional
ครั้งที่ 2 ออกแบบกรณีทดสอบ	FR-X-04 · CON-X-01 · กฎตัวเลขของ feature	AC-X-02 · CON-X-01	ข้อมูลขั้นต่ำ (GA-03) · กรณีไม่พบเจ้าของ (GA-01)	สมาชิก ข · ออกแบบเฉพาะส่วนที่ Ready ก่อน	Conditional
ครั้งที่ 3 ลงมือทดสอบ	กรณีทดสอบจากครั้งที่ 2	ยังไม่มีระบบให้รัน ณ สัปดาห์ที่ 4	ต้องมีระบบรุ่นที่ทดสอบได้ และข้อมูลทดสอบ	สมาชิก ค · ขอรุ่นทดสอบจากผู้พัฒนา	Not Ready

Priority handoff

- Critical slice ที่ควร trace ต่อก่อน: FR-X-03 การส่งรายการถึงเจ้าของ
- Requirement/AC ที่พร้อมที่สุด: FR-X-01 (AC-X-01) · CON-X-01
- Open decision ที่เสี่ยง block หลายสัปดาห์: TBD-X-04 (กระทบ W05 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
- สิ่งที่ ENGSE212 ต้องทบทวน/อัปเดต: ไม่มี (ตัวอย่างนี้ใช้ Case X)
- AI Use Declaration: AI-LOG.md

AI Use Declaration

ตัวอย่างนี้ผู้สอนจัดทำร่วมกับ Claude (AI) · Claude ร่าง Review Log และ RTM จาก SRS v1.1 · ผู้สอนตรวจว่าทุกข้อค้นพบอ้างรหัสและข้อความที่มีอยู่จริงใน SRS v1.1 และประเด็นที่ยังไม่มีคำตอบอ้าง TBD เดิม ไม่ได้เดาคำตอบ · รายละเอียดใน AI-LOG.md ของ repo